# Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · SUMA DE VALORES ABSOLUTOS

Resuelve $|x-1|+|x+2|\geq 5$.

a) Divide la recta real en intervalos según los puntos críticos y escribe la expresión sin valor absoluto en cada uno.
b) Resuelve en cada intervalo y une los resultados.
c) Interpreta el resultado en términos de distancias.

**Respuesta**

$(-\infty,-3]\cup[2,\infty)$.

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Puntos críticos**
   $x=-2$ y $x=1$.

2. **Caso $x<-2$**
   $-(x-1)-(x+2)=-2x-1\geq 5\Rightarrow x\leq -3$.

3. **Caso $-2\leq x<1$**
   $(1-x)+(x+2)=3\geq 5$: falso, sin soluciones.

4. **Caso $x\geq 1$**
   $(x-1)+(x+2)=2x+1\geq 5\Rightarrow x\geq 2$.

5. **Une**
   $(-\infty,-3]\cup[2,\infty)$.

6. **Interpretación**
   La suma de distancias de $x$ a $1$ y a $-2$ es al menos $5$. Entre $-2$ y $1$ esa suma vale siempre $3$; hay que alejarse $1$ unidad más hacia cada lado.

## PAUTA DE CORRECCIÓN

| | |
|---|---|
| a) Puntos críticos y expresión en cada tramo | **2 pts** |
| b) Solución en cada tramo (incluido el tramo sin solución) | **2 pts** |
| b) Unión final | **1 pt** |
| c) Interpretación como distancias | **1 pt** |

**Idea clave.** Con varios valores absolutos, los puntos críticos dividen la recta en tramos donde cada $|\cdot|$ tiene un signo fijo.